ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
РАСЧЕТ НА ЭВМ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПИД-РЕГУЛЯТОРА

Цель работы - ознакомление с методикой расчета оптимальных параметров регулятора при заданной структурной автоматической системы регулирования и заданных параметрах регулирования по интегральным критериям качества процесса регулирования с использованием средств вычислительной техники.

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Одной из задач оптимального управления является задача синтеза автоматической системы по тому или иному интегральному критерию качества, различая при этом структурного синтеза и задачу параметрического синтеза.

Под задачей структурного синтеза при заданном объекте регулирования будем понимать задачу выбора закона регулирования.

Задача параметрического синтеза предполагает заданной структуру автоматической системы и необходимость нахождения параметров регулятора, обеспечивающих экстремум (обычно минимум) принятого критерия качества процессов регулирования.

Понятно, что с точки зрения процесса решения задача структурного синтеза более сложна в сравнении с задачей параметрического синтеза.

В данной лабораторной рассматривается решение задачи параметрического синтеза (параметрической оптимизации).

На рис. 1 представлена структурная схема автоматической системы, протекающие процессы в которой можно описать

$$x(t) = g(t) - y(t),$$

$$y(t) = W_{об}(p)u(t), \qquad (1)$$

$$u(t) = W_{рег}(p)x(t).$$

Здесь $x(t)$ – ошибка регулирования; $g(t)$ – задающее воздействие; $y(t)$ – выходная величина; $u(t)$ – регулирующее воздействие; $W_{об}(p)$ – передаточная функция объекта регулирования; $W_{рег}(p)$ – передаточная функция регулирующего устройства.

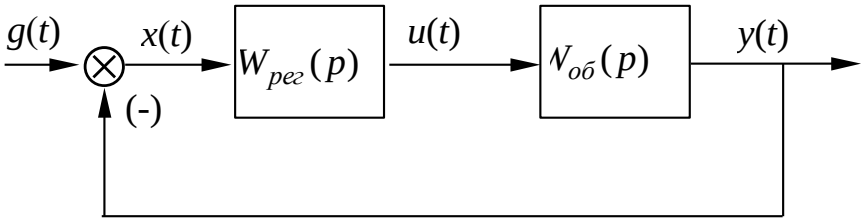

Рис. 1.

Качество переходных процессов оценивается интегральным критерием, общий вид которого может быть записан

(2) $$I = \int_0^\infty (x^2 + \mu_1^2 \dot{x}^2 + \ldots + \mu_{n-1}^2 (x^{(n-1)})^2) dt,$$

где $x, \dot{x}, \ldots, x^{(n-1)}$ – отклонение регулируемой величины и ее производные по времени; $\mu_1, \ldots, \mu_{n-1}$ – весовые коэффициенты.

Первый член в подынтегральной функции (2) запрещает длительное существование отклонения x, а последующие члены - длительное существование больших значений производных. Тем самым минимуму интеграла I соответствует достаточно быстрый и плавный переходный процесс.

Структура регулятора задана и представляет собой пропорционально-интегрально-дифференциальный закон регулирования (ПИД-закон регулирования), передаточная функция которого имеет вид

(3) $$W_{рег}(p) = q_1 + \frac{q_2}{p} + q_3 p,$$

где q_1, q_2, q_3 – настраиваемые параметры, значения которых необходимо определить, исходя из минимума заданного критерия качества.

Регулятор с таким алгоритмом работы осуществляет перемещения регулирующего органа в каждый момент времени пропорционально отклонению регулируемой величины, интегралу и производной ошибки регулирования.

Объект регулирования в зависимости задания описывается одной из передаточных функций

(4) $$W_{об}(p) = \frac{k_{об}}{(T_{об1} p + 1)(T_{об2} p + 1)} \lambda^{-\tau_{об} p},$$

(5) $$W_{об}(p) = \frac{k_{об}}{T_{об}^2 p^2 + 2\zeta T_{об} p + 1} \lambda^{-\tau_{об} p},$$

(6) $$W_{об}(p) = \frac{k_{об}}{T_{об} p + 1} \lambda^{-\tau_{об} p},$$

(7) $$W_{об}(p) = k_{об} \frac{(T_{об1} p + 1)}{(T_{об2} p + 1)} \lambda^{-\tau_{об} p},$$

при заданных параметрах объекта регулирования $k_{об}, T_{об}, T_{об1}, T_{об2}, \zeta, \tau_{об}$.

В качестве критерия оптимизации в зависимости от номера задания используется один из рассмотренных ниже критериев.

Наиболее широко распространен в практике автоматического регулирования критерий

(8) $$I_1 = \int_0^\infty x^2(t)dt.$$

Этот критерий носит название квадратичный интегральный критерий, динамическая ошибка. Его распространение объясняется тем, в распоряжение исследователя (разработчика) автоматической системы теория предоставляет аналитические зависимости между величиной этого критерия и параметрами автоматической системы.

Критерий оптимизации вида

(9) $$I_2 = \int_0^\infty |x(t)|dt$$

носит название модульного и получает распространение в последнее время в связи с применением средств вычислительной техники для анализа и синтеза автоматических систем в случае необходимости сужения числа используемых аналитических зависимостей.

Конкретизируя выражение (2), запишем наиболее простую форму составного интегрального критерия

(10) $$I_3 = \int_0^\infty (x^2(t) + \mu^2 \dot{x}^2(t))dt.$$

Обычно задают

$$\frac{t_p}{6} \le \mu \le \frac{t_p}{3},$$

где t_p – требуемое время регулирования.

Представим кратко каждый из методов градиентной итеративной процедуры, применяемый в лабораторной работе в зависимости от номера варианта.

1.Метод релаксации. Алгоритм метода заключается в отыскании направления, вдоль которого критерий оптимизации уменьшается наиболее сильно. Для этого в начальной точке работы алгоритма оптимизации определяются составляющие градиента по каждому из настраиваемых параметров, т.е. $\partial I / \partial q_j$, ($j = 1,2,3$). Направлению с наибыстрейшим убыванием критерия оптимизации соответствует наибольшая по модулю составляющая градиента, при этом если ее знак отрицательный, то критерий оптимизации убывает именно в этом направлении, если - положительный, то в обратном направлении. По направлению убывания критерия оптимизации производятся шаги до тех пор, пока не будет получено его минимальное значение по выбранному направлению. Тогда вновь определяются составляющие градиента по всем настраиваемым параметрам и вновь находится направление наибыстрейшего убывания критерия оптимизации, по которому производятся дальнейшие шаги и т.д.

Критерием останова алгоритма оптимизации является достижение таких значений настраиваемых параметров, т.е. точки в пространстве Q, при движении из которой по любому направлению дальнейшего убывания критерия оптимизации не происходит. На практике в качестве признака достижения $\mathbf{q}^*$ часто применяется условие, которое для рассматриваемого случая может быть представлено

$$\sum_{j=1}^{3}\left(\frac{\partial I}{\partial q_j}\right)^2 \le \Delta_{\text{доп}}. \tag{11}$$

При $\Delta_{доп} \to 0$ выражение (11) превращается в точное условие равенства нулю составляющих градиента в точке оптимума.

Алгоритм изменения значений настраиваемых параметров для выбранного направления может быть записан в виде следующей формулы

$$q_j[l] = q_j[l-1] - h[l] \times sign\,\frac{\partial I(\mathbf{q}[l[l-1])}{\partial q_j}, \tag{12}$$

где $q_j[l]$ – значение настраиваемого параметра на l – ом шаге работы алгоритма оптимизации; $h[l]$ – величина l – го шага, которая может изменяться по тому или иному алгоритму; $sign$ – функция знака.

Графическое изображение движения алгоритма оптимизации от начального значения вектора настраиваемых параметров $\mathbf{q}[0]$ к оптимуму $\mathbf{q}^*$ в случае двух настраиваемых параметров показано на рис. 2.

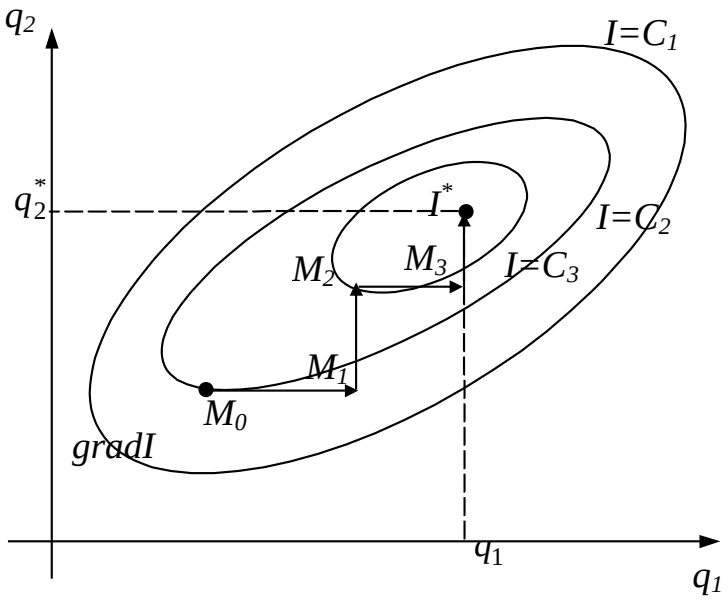

Рис. 2.

2.Метод градиента. При использовании этого метода шаги совершаются в направлении наибыстрейшего уменьшения целевой функции, что, в общем случае, ускоряет процесс вычисления алгоритмом оптимизации значения $\mathbf{q}^*$.

Каждый шаг алгоритма оптимизации при использовании метода градиента состоит из двух этапов. На первом вычисляются значения частных производных $\partial I / \partial q_j$ $(j = 1(1)m)$ по каждому из настраиваемых параметров. Величины $\partial I / \partial q_j$ $(j = 1(1)m)$ определяют направление градиента в рассматриваемой точке. На втором этапе осуществляется шаг в направлении, обратном направлению градиента, т.е. в направлении наибыстрейшего убывания целевой функции.

При выполнении шага одновременно изменяются значения всех настраиваемых параметров. Каждый из них получает приращение, пропорциональное соответствующей составляющей градиента.

Алгоритм градиентного метода может быть записан следующим образом

$$q_j[l] = q_j[l-1] - h[l] \frac{\dfrac{\partial I(x(t, \mathbf{q}[l-1])}{\partial q_j}}{\sqrt{\sum_{j=1}^{m} \left(\dfrac{\partial I(x(t, \mathbf{q}[l-1]))}{\partial q_j} \right)^2}}. \tag{13}$$

В этом алгоритме для градиентного поиска применяется нормализованный вектор градиента, который указывает лишь направление наискорейшего изменения целевой функции, но не указывает скорости ее изменения по этому направлению. При использовании нормализованного вектора-градиента шаг спуска определяется величиной $h[l]$, стратегию изменения которой можно строить независимо от абсолютной величины градиента.

В случае использования алгоритма градиентного поиска в виде

$$q_j[l] = q_j[l-1] - h[0] \frac{\partial I(\mathbf{q}[l]}{\partial q_j}, \quad (j = 1(1)m), \tag{14}$$

величина шага $\Delta q_j[l]$ при постоянном значении параметра $h[0]$ изменяется в соответствии с изменением абсолютной величины градиента. Длина шага определяется выражением

$$\Delta q_j[l] = -h[0] \frac{\partial I(\mathbf{q}[l]}{\partial q_j}, \quad (j = 1(1)m). \tag{15}$$

Алгоритм градиентного поиска (17) обладает тем достоинством, что при приближении к оптимуму длина $\Delta q_j[l]$ автоматически уменьшается.

3.Метод наискорейшего спуска. Идея метода наискорейшего спуска заключается в следующем. После того как в начальной точке работы алгоритма оптимизации вычислен градиент целевой функции и тем самым определено направление ее наибыстрейшего убывания в этой точке, в данном направлении делается шаг спуска. Если значение целевой функции в результате этого шага уменьшилось, то производится очередной шаг в этом же направлении, и так до тех пор, пока не будет найден минимум именно в этом направлении, после чего вычисляется новое направление наибыстрейшего убывания целевой функции.

На рис. 3 показаны возможные траектории движения к оптимуму при применении метода наискорейшего спуска (ломаная линия 1) и траектория движения к оптимуму при использовании метода градиента (ломаная линия 2).

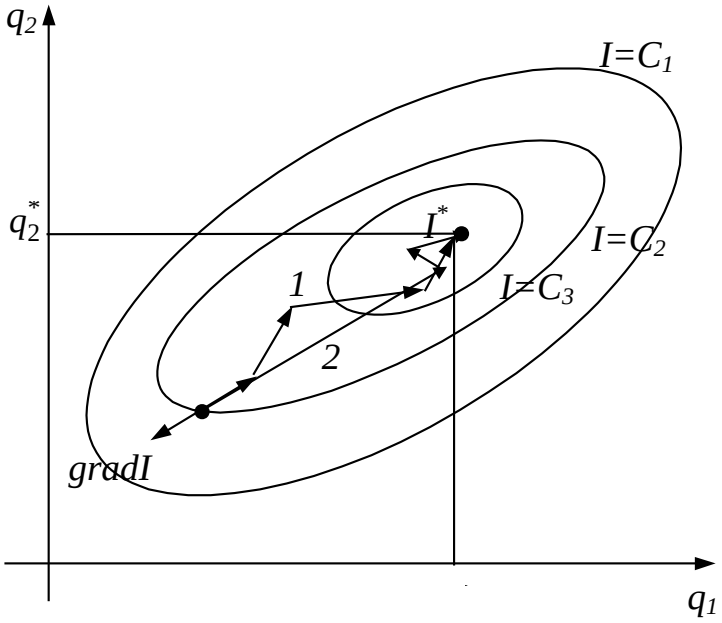

Рис. 3.

Покажем особенности проведения параметрической оптимизации автоматической системы при использовании критерия (10), который представим в виде

$$I_3 = I_{31} + I_{32} = \int_0^\infty x^2(t)dt + \mu^2 \int_0^\infty \dot{x}^2(t)dt. \tag{16}$$

Каждое слагаемое этой суммы следует рассматривать как самостоятельный критерий и исходя из этого подчеркнем, что нельзя ставить задачу одновременного достижения экстремума для двух или более критериев, зависящих от одного или нескольких общих настраиваемых параметров q_j $(j = 1(1)m)$, так как экстремумы различных критериев не соответствуют одному и тому же значению совокупности настраиваемых параметров. Поэтому значений настраиваемых параметров, соответствующих экстремуму одновременно двух или более критериев, в общем случае не существует. Можно ставить лишь задачу достижения экстремума одного из критериев, но при этом накладывать дополнительные условия на ограничения других критериев.

В лабораторной работе предлагается использование одного из двух вариантов проведения параметрической оптимизации для критерия вида (10).

Вариант 1. Вначале отыскиваются значения настраиваемых параметров q_j^* $(j = 1(1)m)$, доставляющих экстремум составляющей, например I_{31}. Затем принимая вычисленные значения настраиваемых параметров q_j^* $(j = 1(1)m)$ за начальные, организуем движение алгоритма параметрической оптимизации в направлении экстремума второй составляющей, т.е. в рассматриваемом случае

I_{32}. Но при этом контролируется возрастание величины I_{31} относительно его экстремального значения I_{31}^*. При $I_{31} \geq \alpha I_{31}^*$, $(\alpha > 1{,}0)$ работа алгоритма параметрической оптимизации прекращается и значения настраиваемых параметров $q_{jрез}$ $(j = 1(1)m)$ принимаются за результата решения задачи о проведении параметрической оптимизации при использовании критерия (10).

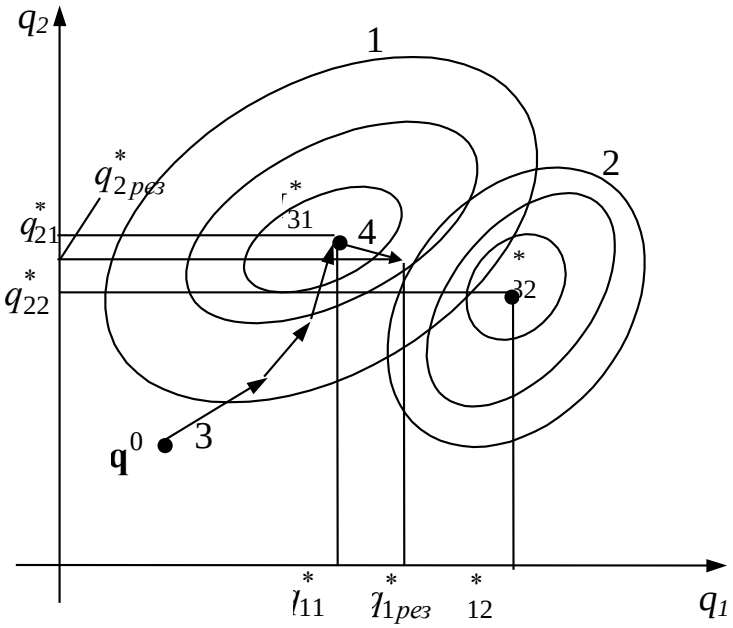

Рис. 4.

Организация работы алгоритма параметрической оптимизации при использовании критерия I_3 показана на рис. 4, на котором приведены следующие обозначения: семейство кривых 1 соответствует линиям равного уровня составляющей I_{31}; семейство кривых 2 – линиям равного уровня для составляющей I_{32}; ломаная линия 3 отображает траекторию движения алгоритма параметрической оптимизации при вычислении значений настраиваемых параметров q_{11}^*, q_{21}^*, доставляющих минимум составляющей I_{31}; линия 4 – траектория движения алгоритма параметрической оптимизации в направлении значений настраиваемых параметров q_{12}^*, q_{22}^*, доставляющих минимум составляющей I_{32};

$q_{1рез}, q_{2рез}$ – значения настраиваемых параметров, при которых $I_{31} \approx \alpha I_{31}^*$.

Вариант 2. Интеграл (10) может быть представлен в виде

$$I_3 = \int_0^\infty (x^2(t) + \mu^2 \dot{x}^2(t))dt + 2\mu \int_0^\infty x(t)\dot{x}(t)dt - 2\mu \int_0^\infty x(t)\dot{x}(t)dt =$$

$$= \int_0^\infty (x(t) + \mu^2 \dot{x}(t))^2 dt - 2\mu \int_0^\infty x(t)\frac{dx}{dt}dt = \int_0^\infty (x(t) + \mu^2 \dot{x}(t))^2 dt - 2\mu \left.\frac{x^2(t)}{2}\right|_0^\infty$$

Так как в рассматриваемой автоматической системе $\lim\limits_{t\to\infty} x(t)=0,$ то

(17) $$I_3=\int\limits_0^\infty (x(t)+\mu\dot{x}(t))^2\,dt+\mu x^2(0).$$

Тем самым

$$\min I_3=\mu x^2(0),$$

которому соответствует переходный процесс, определяемый уравнением

(18) $$\mu\frac{dx}{dt}+x=0,$$

при начальном условии $x(0)$.

Поэтому оптимальным по минимуму оценки I_3 переходным процессом служит экспонента вида

(19) $$x(t)=x(0)\ell^{-\frac{t}{\mu}},$$

которая получается в результате решения уравнения (18). Эту экспоненту можно взять в качестве эталона, исходя из близости к которому определяются значения настраиваемых параметров q_j^* $(j=1(1)m)$.

Учитывая связь $x(t)$ и $y(t)$ в качестве эталона берется передаточная функция

(20) $$W_{эт}(p)=\frac{k}{Tp+1},$$

где $k-$коэффициент передачи, определяемый величиной $x(0)$; в рассматриваемом случае $k=1$, так как задающее воздействие настраиваемой автоматической системы есть $g(t)=1(t)$; постоянная времени $T=\mu$.

Тем самым алгоритм параметрической оптимизации вычисляет значения настраиваемых параметров, исходя из достижения минимума критерия

$$I_{33}=\int\limits_0^\infty (y(t)-y_{эт}(t))^2\,dt,$$

где $y_{эт}(t)-$выходная координата эталона вида (20).

Как явствует из вышесказанного, при реализации алгоритма параметрической оптимизации необходимы значения каждой, $j-$ой составляющей вектор-градиента $\partial I(x(t,\mathbf{q}))\big/\partial q_j$, вычисление которой покажем в общем виде, для чего запишем критерий оптимальности в таком виде

(21) $$I = \int_0^\infty F(x(t,\mathbf{q}))dt,$$

где F – функция, имеющая частные производные по каждому из настраиваемых параметров q_j ($j = 1(1)m$).

Тем самым, выражение для j – й составляющей вектор-градиента можно представить в виде

(22) $$\frac{\partial I}{\partial q_j} = \int_0^\infty \frac{\partial F(x(t,\mathbf{q}))}{\partial x} \frac{\partial x(t,\mathbf{q})}{\partial q_j} dt.$$

Учитывая, что ошибка автоматической системы (рис.1) определяется как

$$x(t,\mathbf{q}) = g(t) - y(t,\mathbf{q}),$$

то

$$\frac{\partial x(t,\mathbf{q})}{\partial q_j} = -\frac{\partial y(t,\mathbf{q})}{\partial q_j} = -\xi_j(t).$$

Здесь $\xi_j(t) = \dfrac{\partial y(t,\mathbf{q})}{\partial q_j}$ называется функцией чувствительности, которая характеризует влияние j – го настраиваемого параметра, т.е. параметра q_j на выходную координату объекта регулирования. Тем самым, при решении задачи параметрической оптимизации перед применением градиентной процедуры необходимо вычислить функции чувствительности $\xi_j(t)$ и так как ПИД-регулятор имеет три настраиваемых параметра, то $j = 1,2,3$.

Покажем методику определения функций чувствительности для линейной непрерывной автоматической системы, имеющей структурную схему (рис. 1). Имеем

$$y(t,\mathbf{q}) = W_{об}(p)u(t,\mathbf{q}).$$

Дифференцируя частным образом правую и левую части этого выражения и учитывая независимость $W_{об}(p)$ от настраиваемых параметров $\mathbf{q} = (q_1, q_2, q_3)$, получим

(23) $$\xi_j(t) = W_{об}(p)\frac{\partial u(t,\mathbf{q})}{\partial q_j}, \quad j = 1,2,3;$$

т.е. функция чувствительности представляет собой выходную координату модели объекта регулирования с входной координатой $\dfrac{\partial u(t,\mathbf{q})}{\partial q_j}$, ($j = 1,2,3$).

Принимая во внимание ПИД-закон регулирования (3), у которого $j = 1,2,3$ имеем для каждого из настраиваемых параметров:

при $j=1$

$$\frac{\partial u(t,\mathbf{q})}{\partial q_1} = x(t) - q_1\xi_1(t) - q_2\frac{\xi_1(t)}{p} - q_3 p\xi_1;$$

при $j=2$

$$\frac{\partial u(t,\mathbf{q})}{\partial q_2} = \frac{x(t)}{p} - q_1\xi_2(t) - q_2\frac{\xi_2(t)}{p} - q_3 p\xi_2;$$

при $j=3$

$$\frac{\partial u(t,\mathbf{q})}{\partial q_2} = px(t) - q_1\xi_3(t) - q_2\frac{\xi_3(t)}{p} - q_3 p\xi_3,$$

где $p = d/dt$ – оператор дифференцирования.

2.ИССЛЕДОВАНИЕ

В лабораторной работе исследуется алгоритм параметрической оптимизации автоматической системы регулирования со структурной схемой (рис.1).

Варианты

№	$W_{об}(p)$	$k_{об}$	$T_{об}$	ζ	$T_{об1}$	$T_{об2}$	$\tau_{об}$	I	Тип алгоритма
1	4	1			1	3	0,3	I_1	1
2	4	1			1	3	0,3	I_1	2
3	4	1			1	3	0,3	I_1	3
4	4	1			1	3	0,3	I_2	1
5	4	1			1	3	0,3	I_2	2
6	4	1			1	3	0,3	I_2	3
7	4	1			1	3	0,3	$I_3(1)$	1
8	4	1			1	3	0,3	$I_3(1)$	2
9	4	1			1	3	0,3	$I_3(1)$	3
10	5	1	1	0,75			0,1	I_1	1
11	5	1	1	0,75			0,1	I_1	2
12	5	1	1	0,75			0,1	I_1	3
13	5	1	1	0,75			0,1	I_2	1
14	5	1	1	0,75			0,1	I_2	2
15	5	1	1	0,75			0,1	I_2	3
16	5	1	1	0,75			0,1	$I_3(2)$	1
17	5	1	1	0,75			0,1	$I_3(2)$	2
18	5	1	1	0,75			0,1	$I_3(2)$	3

19	6	1	1				0,1	I_1	1
20	6	1	1				0,1	I_1	2
21	6	1	1				0,1	I_1	3
22	6	1	1				0,1	I_2	1
23	6	1	1				0,1	I_2	2
24	6	1	1				0,1	I_2	3
25	6	1	1				0,1	$I_3(2)$	1
26	6	1	1				0,1	$I_3(2)$	2
27	6	1	1				0,1	$I_3(2)$	3
28	7	1			1	3	0,3	I_1	1
29	7	1			1	3	0,3	I_1	2
30	7	1			1	3	0,3	I_1	3
31	7	1			1	3	0,3	I_2	1
32	7	1			1	3	0,3	I_2	2
33	7	1			1	3	0,3	I_2	3
34	7	1			1	3	0,3	$I_3(1)$	1
35	7	1			1	3	0,3	$I_3(1)$	2
36	7	1			1	3	0.3	$I_3(1)$	3

Примечание. $I_3(1)$ означает применение 1-го варианта проведения параметрической оптимизации для критерия I_3; $I_3(2)-$соответственно применение 2-го варианта проведения параметрической оптимизации для критерия I_3.

3.ЗАДАНИЕ

3.1.Дифференцируя частным образом по каждому из настраиваемых параметров q_1, q_2, q_3, получить выражения, позволяющие определять функции чувствительности $\xi_1(t), \xi_2(t), \xi_3(t)$.

3.2.Записать выражение для каждой из составляющих градиента $\frac{\partial I}{\partial q_1}, \frac{\partial I}{\partial q_2}, \frac{\partial I}{\partial q_3}$.

3.3.Подготовить к моделированию уравнения, описывающие процессы в автоматической системы.

4.СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА

4.1.Структурная схема автоматической системы с заданной передаточной функцией объекта регулирования; с заданными значениями параметров; заданный вид интегрального критерия оптимизации; вид алгоритма оптимизации.

4.2.Изложение выбранного метода моделирования применительно к заданной автоматической системе регулирования.

4.3.Фрагмент листинга программы, относящийся к моделированию автоматической системы регулирования, алгоритма параметрической оптимизации.

4.4.Вывод выражений, позволяющих вычислить функции чувствительности $\xi_1(t), \xi_2(t), \xi_3(t)$.

4.5.Алгоритм параметрической оптимизации, основанный на градиентной итеративной процедуре.

4.6.Картины сходимости, позволяющие сделать выводы о работоспособности алгоритма параметрической оптимизации.

4.7.Зависимости $\frac{\partial I}{\partial q_1}[l],\ \frac{\partial I}{\partial q_2}[l], \frac{\partial I}{\partial q_3}[l],\ (l = 1,2,\mathrm{K})$ с выводом о выполнении необходимого условия оптимальности.

4.8.Зависимости $I[l]$, позволяющие сделать выводы о работоспособности алгоритма параметрической оптимизации.

4.9.Графики переходных процессов $h(t)$ в начальных и конечных точках работы алгоритма параметрической оптимизации.

4.10.Текстовая часть отчета должна соответствовать СТО ИРНИТУ 005-2020.